Caja Negra de Obra

Inteligencia artificial sobre el cuaderno de obra digital para auditar consultas y anticipar atrasos en obras públicas de Arequipa

Ower Frank López y equipo · Gestión de Sistemas y Tecnologías de Información · UNSA · noviembre 2026

El problema en una frase

Las señales de que una obra se está trabando quedan escritas en el cuaderno de obra, pero se leen tarde: cuando el atraso ya ocurrió.

Cuando un avión cae, se lee su caja negra para saber qué pasó. En una obra pública, la caja negra es el cuaderno de obra: ahí el residente y el supervisor anotan todo, todos los días. Nosotros la leemos mientras la obra está viva, para evitar el accidente.

La evidencia: el problema existe y se puede medir

126

obras paralizadas en Arequipa, S/ 8 383 millones (Contraloría, mar-2026)

104 299

asientos en 629 cuadernos de Arequipa: unos 166 por obra

37 %

de las 6 472 consultas del residente tiene respuesta en el cuaderno

19 %

de las respuestas llegó fuera del plazo legal

Fuentes: Contraloría vía prensa (cotejar con el PDF oficial); el resto es cálculo propio sobre los datos abiertos del OECE, junio 2024 a agosto 2026.

Nadie puede leer cientos de asientos por obra cada mes. Y los datos abiertos no dicen qué respuesta corresponde a qué consulta: por eso hoy nadie sabe cuánto se demoran.

¿Por qué pasa? Árbol de problemas



Qué existe y qué falta

Lo que ya existe

INFOBRAS y el seguimiento del MEF: fotos del estado de cada obra.

Estudios de causas con encuestas, expertos o revisión manual.

Modelos de aprendizaje automático con datos estructurados (monto, plazo, avance declarado).

Analítica de riesgo en contrataciones (Funes, Alice).

Lo que falta (nuestra brecha)

Leer el cuaderno de obra, el texto de la ejecución diaria.

Saber qué respuesta contesta qué consulta: el enlace oficial no se puede usar.

Medir si se cumple el plazo legal y quién lo incumple.

Avisar antes, con la prueba escrita a la vista.

Objetivo e hipótesis

Desarrollar y evaluar un sistema con IA que lea el cuaderno de obra digital de Arequipa para medir el cumplimiento de los plazos de respuesta a consultas y anticipar con 60 días el atraso legal.

H1 · Emparejador

La IA elige la consulta que se responde mejor que la regla «la más reciente».

H2 · Predictor

El sistema ordena las obras por riesgo mejor que el azar y que una regla simple.

H3 · Valor de las consultas

Medir las consultas y sus plazos mejora la predicción frente al mismo modelo sin ellas.

La solución: tres preguntas por obra

¿Se va a atrasar?

Probabilidad de caer en atraso legal en 60 días, con su nivel (alto, medio, bajo) y las razones en palabras simples.

¿Quién la está trabando?

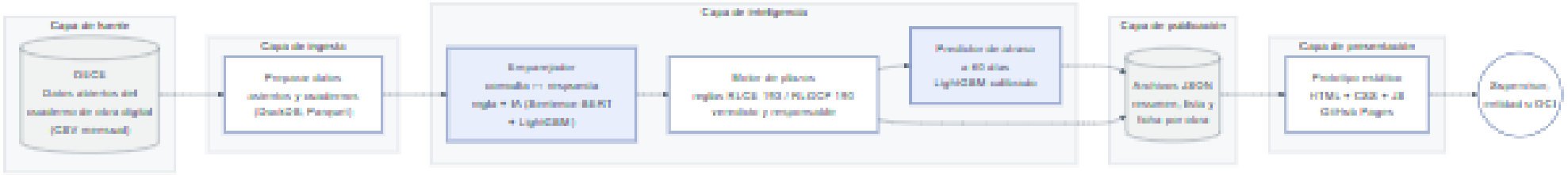
Cada consulta del residente: a tiempo, tarde o sin respuesta en el cuaderno, y quién debía responder según la ley.

¿Qué está pasando?

Actividad del cuaderno por mes y los hechos formales: suspensiones, ampliaciones, adicionales, riesgos.

Prueba escrita: cada afirmación muestra el asiento original del cuaderno (texto anonimizado).

Arquitectura: cinco capas, costo cero



Fuente: datos abiertos del OECE (CSV mensual).
Ingesta: Python, DuckDB y Parquet.
Inteligencia: emparejador (IA), motor de plazos (reglas legales) y predictor (IA).
Publicación: archivos JSON pequeños.
Presentación: sitio web estático en GitHub Pages.

Sin servidor ni base de datos en línea: menos costo y casi ninguna superficie de ataque.

Los datos: de dónde salen y cómo se verifican

Qué	Arequipa	Perú	Cómo se verifica
Cuadernos con asientos	629	16 404	Archivos oficiales del OECE con huella SHA-256
Asientos (jun-2024 a ago-2026)	104 299	2 732 592	Scripts públicos, mismo resultado al reejecutar
Consultas del residente	6 472	108 165	Tipo oficial del asiento y rol del autor
Respuestas a consultas	3 955	74 042	97 % de los números citados existen en el cuaderno
Plazos legales	5 y 21 días	5 y 21 días	Texto del RLCE (art. 193) y del RLGCP (art. 190)

¿Por qué el cuaderno y no INFOBRAS? INFOBRAS es una foto sin historia; el cuaderno es oficial, fechado, diario, obligatorio y abierto.

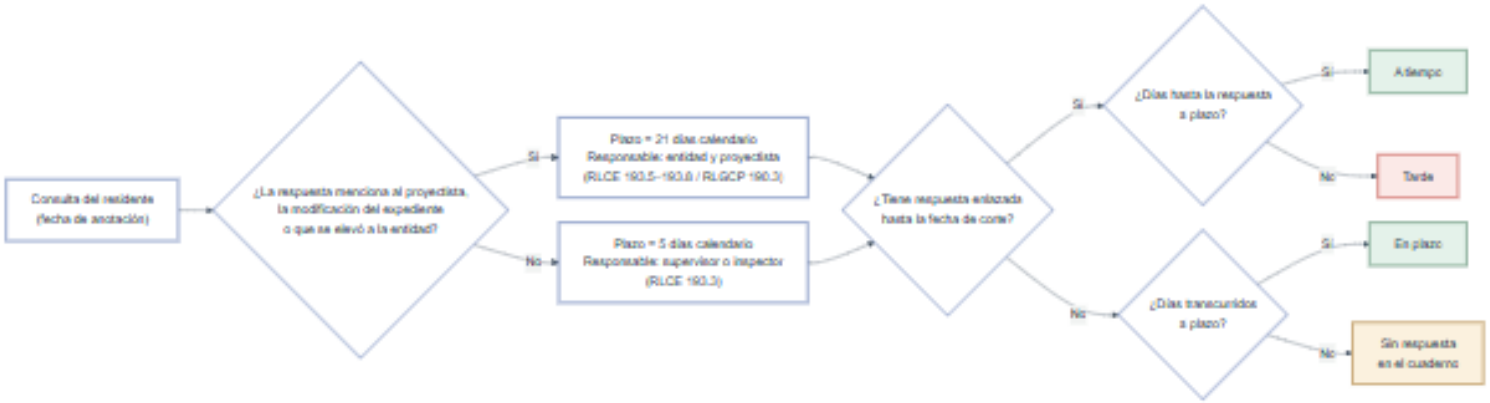
Componente IA 1: unir cada respuesta con su consulta



Primero reglas: si la respuesta cita «asiento N.° 157» o «consulta N.° 14», el enlace es directo.

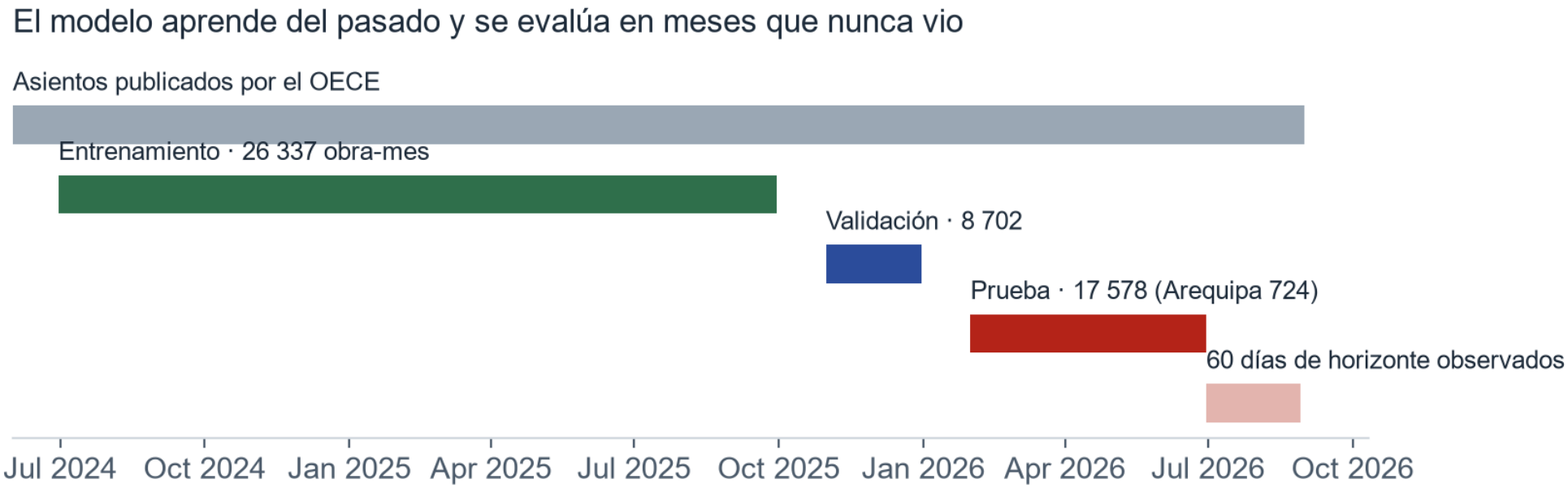
Si no cita nada, IA: Sentence-BERT compara el significado de los textos y LightGBM elige la consulta más probable, solo si la confianza es alta.

Componente 2: el motor de plazos aplica la ley



5 días calendario si responde el supervisor (RLCE 193.3); 21 si interviene la entidad y el proyectista (4+2+10+5 en el RLCE; 5+1+10+5 en el RLGCP). Si no hay respuesta en el cuaderno, se dice exactamente eso: «sin respuesta en el cuaderno».

Cómo lo probamos: sin ver el futuro



Predictor: aprende hasta septiembre de 2025, se ajusta con octubre a diciembre y se prueba una sola vez de enero a junio de 2026.

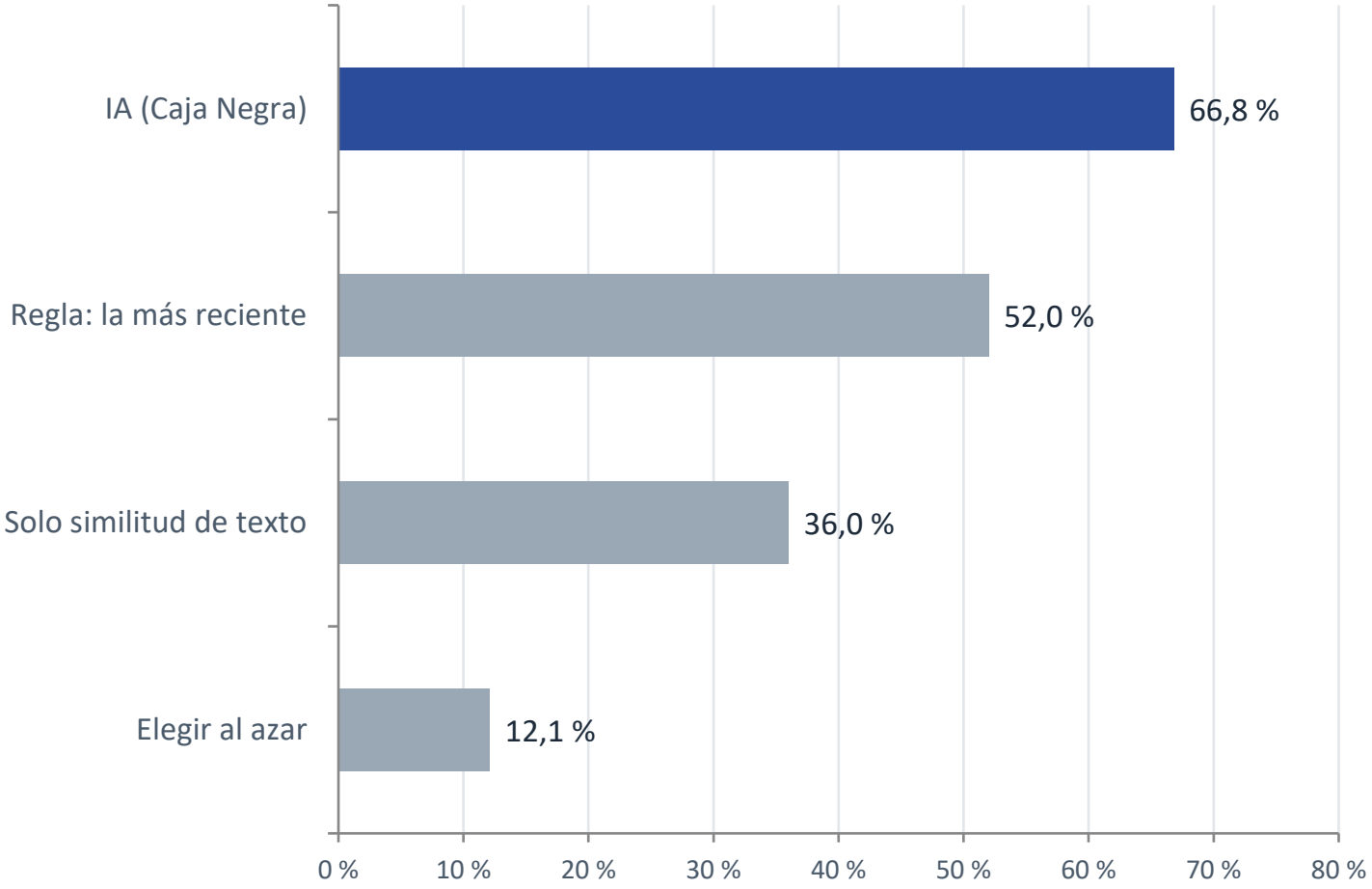
Emparejador: se borra el número citado en las respuestas y el sistema debe adivinar la consulta; aprende del país y se prueba en Arequipa.

Las métricas y por qué esas

Métrica	Pregunta que responde	Por qué
PR-AUC (principal)	¿Pone primero a las obras que sí se atrasan?	El atraso es raro (7,0 %); la exactitud engaña
Precisión en el 20 % superior	Si reviso 1 de cada 5 obras, ¿cuántas tenían el problema?	Es la capacidad real de revisión
Exhaustividad en el 20 %	¿Qué parte de los atrasos encuentro?	Mide cuánto problema se cubre
Calibración (Brier)	Si dice 10 %, ¿pasa un 10 %?	Para poder creer la probabilidad
Anticipación	¿Con cuántos días de ventaja avisa?	Es el propósito de una alerta
Exactitud del emparejador	¿Elige la consulta correcta?	Es su tarea directa

No usamos la exactitud: diciendo siempre «no se atrasa» se acertaría 93,0 % y no serviría para nada.

Resultado 1: la IA acierta la consulta en 66,8 %



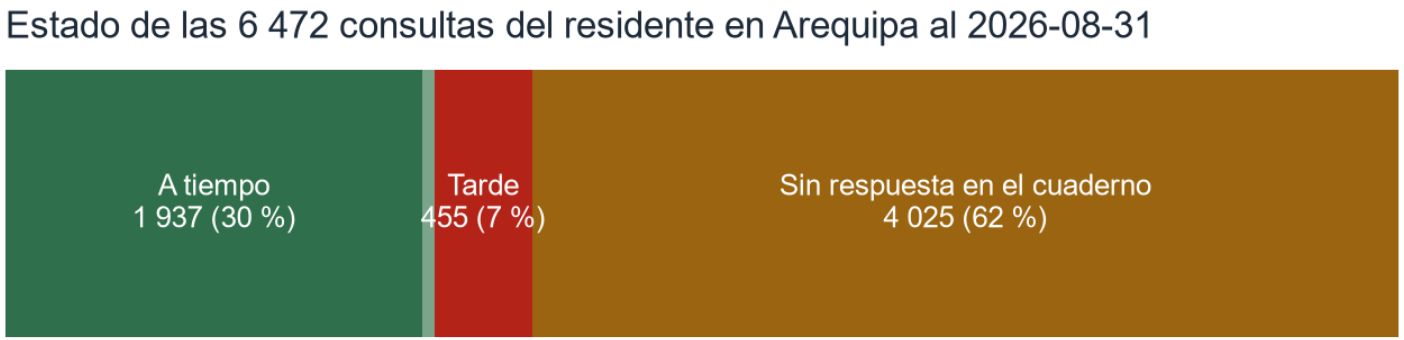
1 272 respuestas de Arequipa con el número citado borrado.

IC 95 %: 62,6 % a 71,3 %.

Con umbral de confianza: 91,3 % de precisión.

El significado solo no basta: muchas consultas de una obra tratan lo mismo. Funciona cuando se combina con el contexto.

Resultado 2: 62 % de las consultas no tiene respuesta en el cuaderno



3 días

mediana de respuesta cuando sí hay respuesta

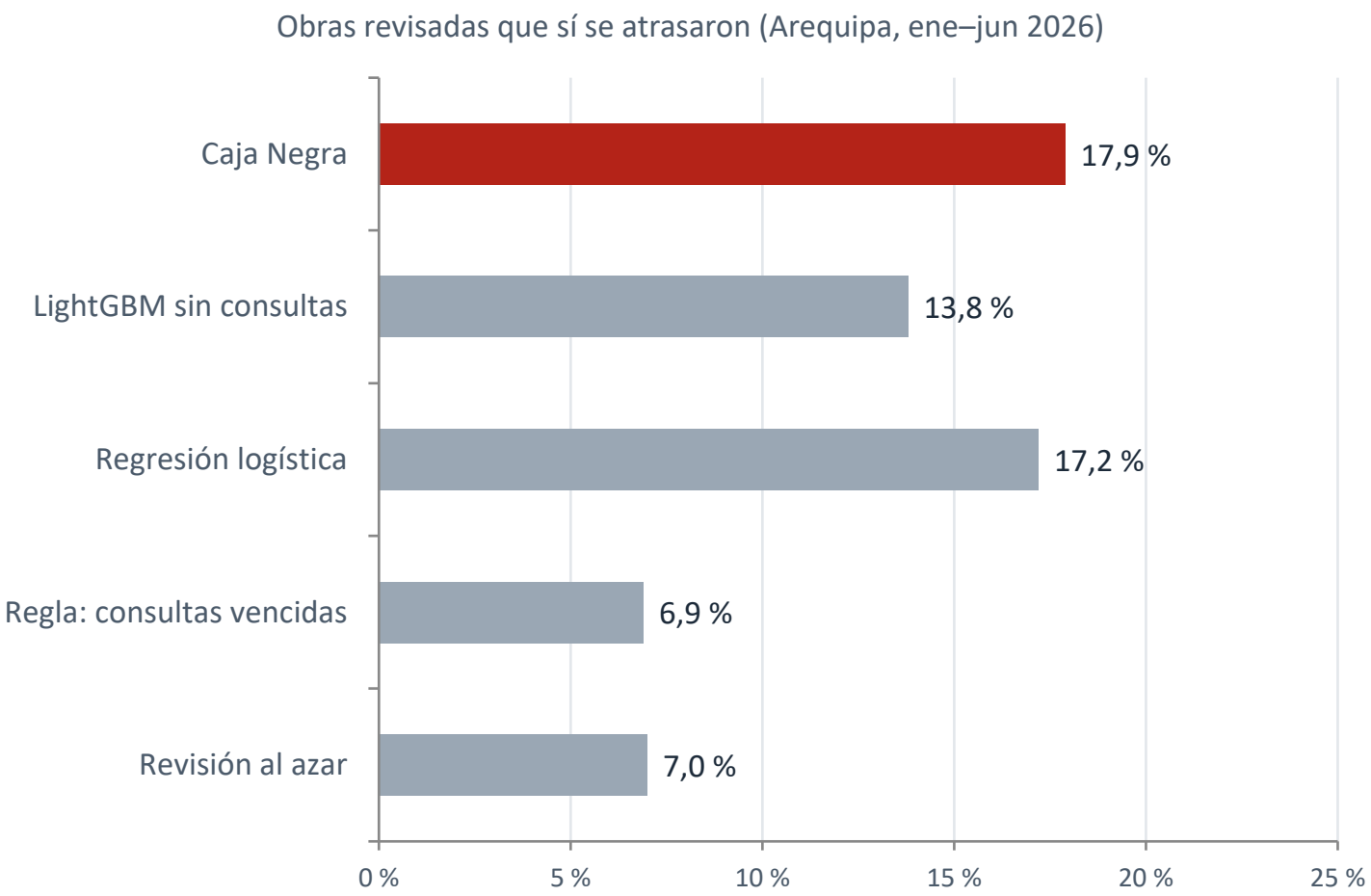
20 días

o más tarda el 10 % más lento

19,0 %

de las respuestas llegó fuera del plazo legal

Resultado 3: el 20 % marcado concentra la mitad de los atrasos



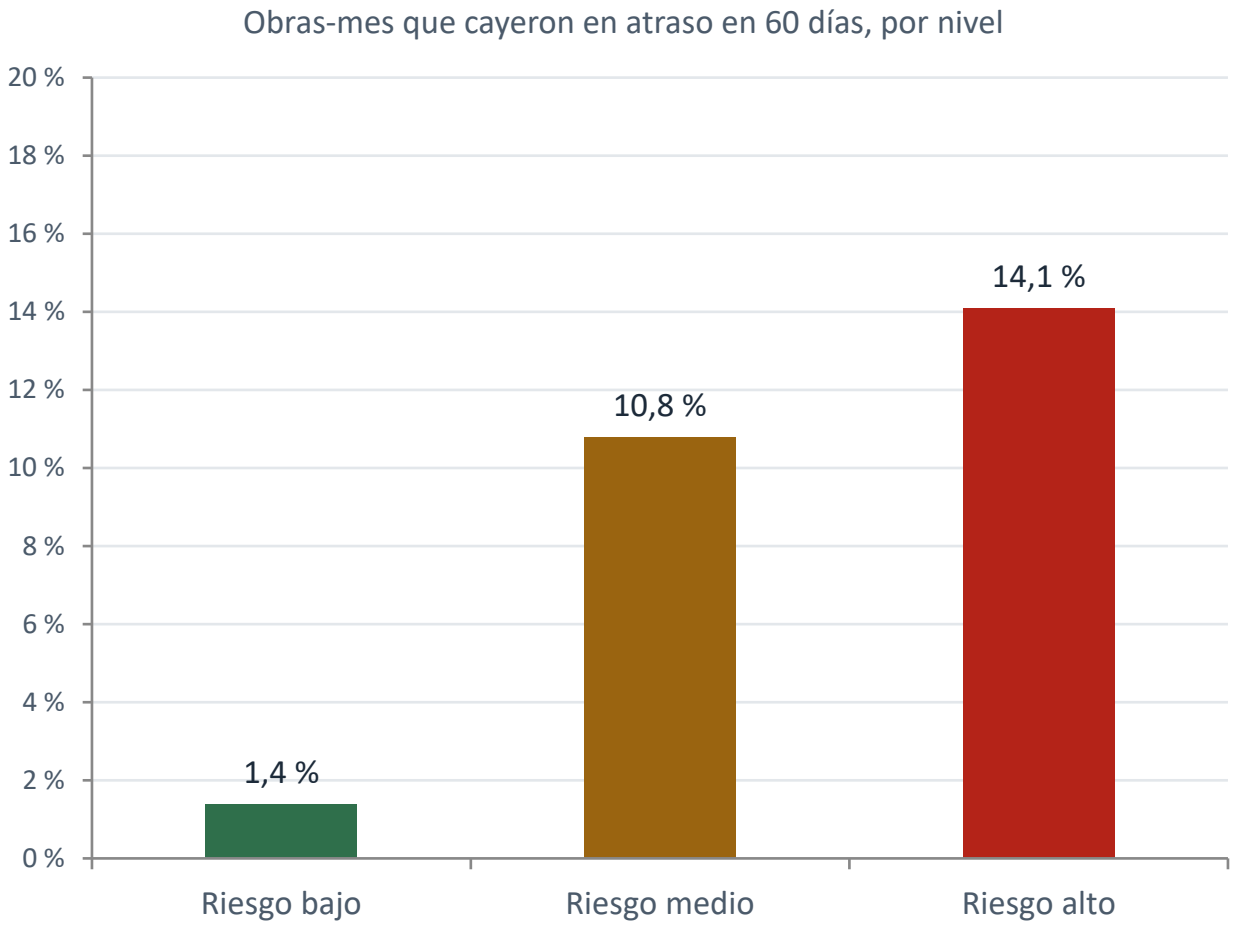
2,5 veces

más eficaz que revisar al azar con el mismo esfuerzo

51 %

de los atrasos están en ese 20 % (PR-AUC 0,188)

Los niveles separan el riesgo y el aviso llega 39 días antes



59 %

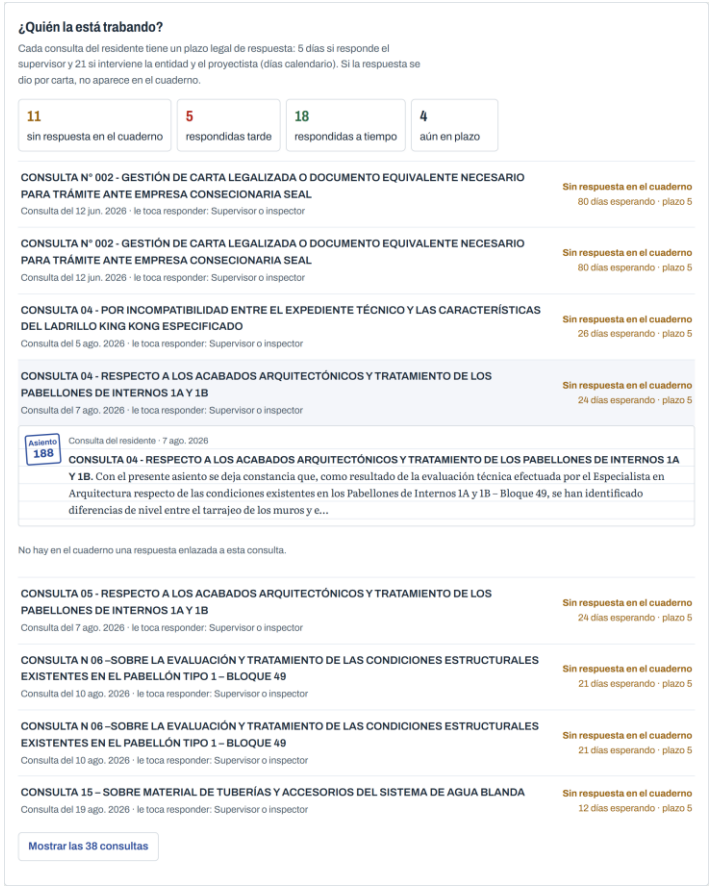
de las obras que se atrasaron tuvo antes una alerta alta (20 de 34)

39 días

de anticipación (mediana): tiempo para destrabar la consulta

El prototipo: simple, rápido y con la prueba a la vista





139 obras en ejecución · 41 de riesgo alto · la lista carga en ~0,5 s · sin datos personales · owerlopez.github.io/caja-negra-obras

Lo que no hace y sus límites (lo decimos nosotros)

No hace

No acusa ni sanciona: da una prioridad de revisión.

No reemplaza al supervisor ni al control.

No ve las respuestas enviadas por carta.

Límites

Predice el atraso legal (menor al 80 %), no la paralización.

Solo obras por contrata con cuaderno digital, desde jun-2024.

Pocos casos en Arequipa: algunos intervalos son amplios.

Falta la prueba con usuarios reales (SUS).

Conclusiones

1. Se puede reconstruir con IA el enlace consulta–respuesta que los datos oficiales no publican: 66,8 % de acierto.
2. Las respuestas son poco trazables: solo 37 % aparece en el cuaderno y 19 % de las registradas llega tarde.
3. Leer el cuaderno permite anticipar el atraso: 2,5 veces más eficaz que el azar y 39 días de aviso.
4. Todo con datos abiertos, costo cero y un prototipo desplegado.